

Examen 2025 (Primera Fecha – Tema1)

Ejercicio 1

a) (p25) Defina, utilizando EBNF, la gramática para una función de C. Puede considerar (además de otros) un ejemplo como (no implemente sólo el ejemplo).

```
1 ▸ tipo nombre_funcion(lista_parametros) {
2     instrucciones
3     return xxxx (valor/variable)
4 }
```

b) (p5) Realice el diagrama sintáctico de la gramática correspondiente.

Ejercicio 2

Sea el siguiente código de Ada, indique para todos los identificadores: **a)** (p5) su tipo de ligadura con L-valor **b)** (p5) su R-valor al momento de declaración (inicialización) **c)** (p5) tiempo de vida **d)** (p5) alcance.

```

1 with text_io; use text_io;
2 Procedure Main is;
3   type arreglo_enteros is array(integer range<>);
4   b,m,t:integer;
5   vec: arreglo(1..100);
6   x: constant integer:=5;
7   Procedure Proc is;
8     type puntero is access integer;
9     vec2:arreglo(0..x);
10    t: puntero;
11    begin
12      m:=4;
13      vec2(m):=vec2(1)+vec(4);
14      t:=new puntero;
15      free t;
16    end;
17  begin
18    m:=5;
19    Proc;
20    b:=m+2;
21  end.

```

[illegible]

Ejercicio 3

Sea el siguiente programa escrito en Pascal Like, realice la ejecución del programa presentado siguiendo: **a)** (p20) Cadena estática. **b)** (p5) Especifique cuáles son los campos que componen un registro de activación y para qué sirve cada uno de ellos.

```
1  Program MiPrograma
2    var i,x:integer;
3    var a:array[1..6]of integer;
4    Procedure Tres
5      begin
6        i:=i+2;
7        x:=x-1;
8      end;
9    Procedure Dos
10     var x:integer;
11     Function Fun:integer;
12       begin
13         i:=i-1;
14         return x+1;
15       end;
16     begin
17       x:=7;
18       a[i]:=Fun();
19     end;
20  Procedure Uno
21    var i:integer;
22    begin
23      for i:=1 to 6 begin
24        a[i]:=i*2;
25      end;
26      i:=6;
27      Dos();
28      Tres();
29      write(i);
30    end;
31  begin
32    i:=3;
33    x:=5;
34    Uno();
35    write(i);
36    write(x);
37    for i:=1 to 6 begin
38      write(a[i]);
39    end;
40  end;
```

Ejercicio 4

a) (p10) Indique donde se almacenan las variables semi-dinámicas y cómo es el mecanismo que se utiliza para almacenar los valores de retorno en el registro de activación.

b) (p10) Indique como es la inicialización por defecto de las variables en lenguaje C al momento de su aloación de memoria.

c) (p5) ¿Qué diferencias hay entre ligadura estática y dinámica? Defina el concepto de ligadura (para los distintos atributos de las variables tomando como ejemplo al lenguaje C).